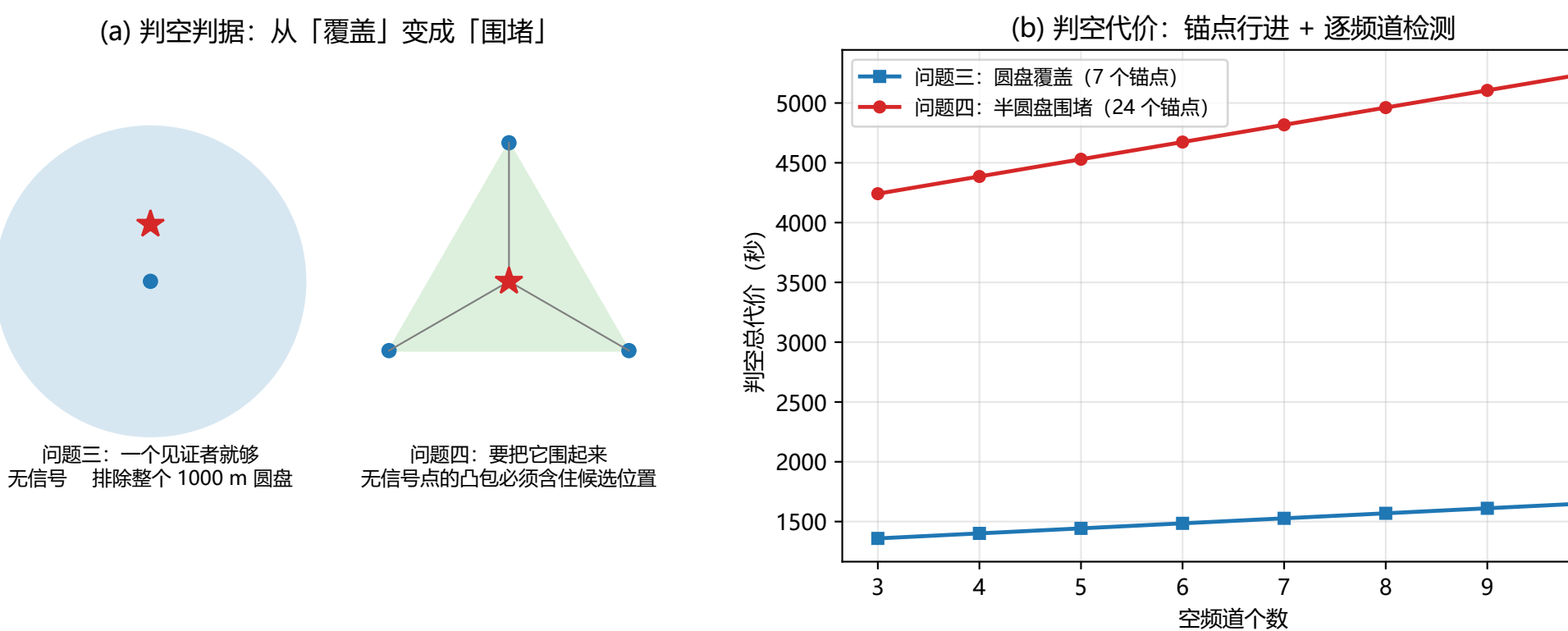
(a) 判空判据：从「覆盖」变成「围堵」
问题三：一个见证者就够
无信号　排除整个 1000 m 圆盘
问题四：要把它围起来
无信号点的凸包必须含住候选位置
(b) 判空代价：锚点行进 + 逐频道检测
问题三：圆盘覆盖（7 个锚点）
问题四：半圆盘围堵（24 个锚点）
判空总代价（秒）
空频道个数
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
3
4
5
6
7
8
9
10